디지털 콘텐츠 개론

사용자 입력

User Input Processing

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

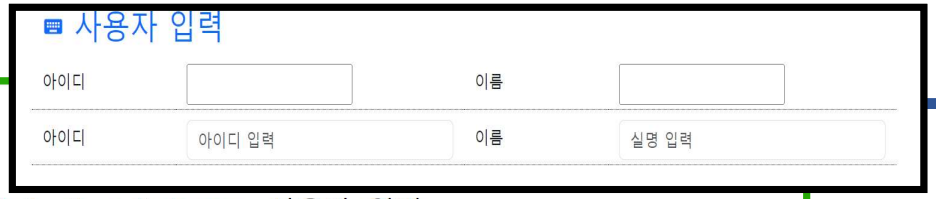
사용자 입력의 필요

- 로그인
  - 아이디, 비밀번호, 버튼
- 게시판 글쓰기
  - 제목, 내용, 첨부파일, 버튼
- 회원 가입
  - 성별, 지역, 나이, 주소
  - (선택) 취미, 관심
- ➔ 최종적으로 (대부분) 버튼으로 실행

사용자 입력과 전달

- <form>
  - <input type="text"> : 1 line 입력
  - <input type="password"> : 1 line, * 처리
  - <textarea> : 여러 줄
  - <select> : 여러 개 중 하나 선택
  - <input type="radio">
  - …
- </form>

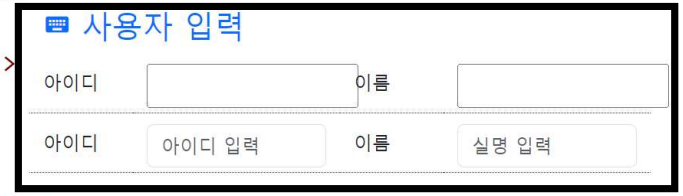
사용자 입력 개념



▲ PC

```
12  <body>
13    <div class="container">
14      <h2 class="text-primary">
15          <span class="material-icons">keyboard</span> 사용자 입력
16      </h2>
17      <div class="row">
18          <div class="col-2 colLine">아이디</div>
19          <div class="col-4 colLine">
20              <input type="text" name="id1">
21          </div>
22          <div class="col-2 colLine">이름</div>
23          <div class="col-4 colLine">
24              <input type="text" name="name1">
25          </div>
26      </div>
27      <div class="row">
28          <div class="col-2 colLine">아이디</div>
29          <div class="col-4 colLine">
30              <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디 입력" name="id">
31          </div>
32          <div class="col-2 colLine">이름</div>
33          <div class="col-4 colLine">
34              <input type="name" class="form-control" placeholder="실명 입력" name="name">
35          </div>
36      </div>
37    </div>
38  </body>
```

▼ Mobile



오타 : text로 간주, Why?

자주 사용하는 사용자 입력

```html
<body>
  <div class="container">
    <h2 class="text-primary"><span class="material-icons">keyboard</span> 사용자 입력</h2>
    <form>
    <div class="row">
        <div class="col-2 colLine">아이디</div>
        <div class="col-4 colLine">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디 입력" name="id">
        </div>
        <div class="col-2 colLine">이름</div>
        <div class="col-4 colLine">
            <input type="text" class="form-control" placeholder="실명 입력" name="name">
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-2 colLine">비밀번호</div>
        <div class="col-4 colLine">
            <input type="password" class="form-control" placeholder="비밀번호입력" name="pass">
        </div>
        <div class="col-2 colLine">휴대전화</div>
        <div class="col-4 colLine">
            <input type="tel" class="form-control" placeholder="010-0000-0000" name="mobile">
        </div>
    </div>

    <!-- 여기에 계속 추가 -->
    </form>
  </div>
</body>
```

자주 사용하는 사용자 입력

```
38    <div class="row">
39        <div class="col-2 colLine">E-mail</div>
40        <div class="col-4 colLine">
41            <input type="email" class="form-control" value="abcd@cnu.ac.kr"
42                placeholder="user@test.com" name="email">
43        </div>
44        <div class="col-2 colLine">홈페이지</div>
45        <div class="col-4 colLine">
46            <input type="url" class="form-control" placeholder="http://cnu.ac.kr" name="http">
47        </div>
48    </div>
49
50    <div class="row">
51        <div class="col-2 colLine">성별</div>
52        <div class="col-4 colLine">
53            <input type="radio" name="gender" value="1">남  
54            <input type="radio" name="gender" value="2" checked>여  
55        </div>
56        <div class="col-2 colLine">취미</div>
57        <div class="col-4 colLine">
58            <input type="checkbox" name="game"> 게임  
59            <input type="checkbox" name="sleep"> 잠자기  
60            <input type="checkbox" name="reading" checked> 독서  
61            <input type="checkbox" name="fishing" disabled> 낚시  
62        </div>
63    </div>
```

자주 사용하는 사용자 입력

```html
65  <div class="row">
66      <div class="col-2 colLine">Toggle</div>
67      <div class="col-4 colLine">
68          <div class="form-check form-switch">
69              <input class="form-check-input" type="checkbox" name="darkmode" value="yes" checked>Dark Mode
70          </div>
71      </div>
72      <div class="col-2 colLine">지역</div>
73      <div class="col-4 colLine">
74          <select name="local" class="form-control">
75              <option value="0">-- 선택 --</option>
76              <option value="1">서울</option>
77              <option value="2">경기</option>
78              <option value="3" selected>경상</option>
79          </select>
80      </div>
81  </div>
82  <div class="row">
83      <div class="col-2 colLine">메모</div>
84      <div class="col colLine">
85          <textarea name="memo" rows="5" class="form-control">수정할 때 내용은 여기에</textarea>
86      </div>
87  </div>
```

자주 사용하는 사용자 입력

```
93    <div class="row">
94        <div class="col-2 colLine">
95            <button type="button" class="btn">버튼1</button>
96        </div>
97        <div class="col-2 colLine">
98            <button type="button" class="btn btn-primary">버튼2</button>
99        </div>
100       <div class="col-2 colLine">
101           <button type="button" class="btn btn-primary form-control">버튼3</button>
102       </div>
103       <div class="col-2 colLine">
104           <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary">버튼4</button>
105       </div>
106       <div class="col-2 colLine">
107           <button type="button" class="btn btn-sm btn-primary form-control">버튼5</button>
108       </div>
109       <div class="col-2 colLine">
110           <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger form-control">
111               <span class="material-icons icon">settings</span>
112               버튼6</button>
113       </div>
114   </div>
```

알림(Alert)

```
116     <div class="row">
117         <div class="col-2 colLine">Alert</div>
118         <div class="col colLine">
119             <div class="alert alert-success">
120                 <strong>alert-success</strong> <br>
121                 성공을 알릴 때 사용
122             </div>
123         </div>
124         <div class="col colLine">
125             <div class="alert alert-danger">
126                 <strong>alert-danger</strong> <br>
127                 실패(데이터 없음)을 알릴 때 사용
128             </div>
129         </div>
130     </div>
```

배지(Badge) – 페이지 번호, New

```
132     <div class="row">
133         <div class="col-2 colLine">Badge</div>
134         <div class="col colLine">
135             새로운 글입니다.
136             <span class="badge bg-danger">N</span>
137         </div>
138
139         <div class="col colLine">
140             <span class="badge bg-secondary">1</span>
141             <span class="badge bg-danger">2</span>
142             <span class="badge bg-secondary">3</span>
143             <span class="badge bg-secondary">4</span>
144         </div>
145     </div>
```

자바스크립트의 이해

- 정적인 웹 사이트를 동적으로 만들기
  - 컴퓨터와 사람의 소통
  - 경고 알림
  - 로그인할 때
    - 아이디와 비번없이 "로그인" 버튼 클릭
    - 어떻게 동작해야 하는가?
    - 컴퓨터 사용에 익숙하지 않은 사용자에게 도움
  - 서버가 미리 계산해서 동작을 알려줌

```html
12  <body>
13    <div class="container">
14      <h2 class="text-primary"><span class="material-icons">keyboard</span> 자바스크립트</h2>
15      <form action="dc28.html">
16      <div class="row">
17          <div class="col-2 colLine">아이디</div>
18          <div class="col-4 colLine">
19              <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디 입력" name="id">
20          </div>
21          <div class="col-2 colLine">이름</div>
22          <div class="col-4 colLine">
23              <input type="text" class="form-control" placeholder="실명 입력" name="name">
24          </div>
25      </div>
26
27      <div class="row">
28          <div class="col-2 colLine">비밀번호</div>
29          <div class="col-4 colLine">
30              <input type="password" class="form-control" placeholder="비밀번호입력" name="pass">
31          </div>
32          <div class="col-2 colLine">휴대전화</div>
33          <div class="col-4 colLine">
34              <input type="tel" class="form-control" placeholder="010-0000-0000" name="mobile">
35          </div>
36      </div>
37
38      <div class="row">
39          <div class="col colLine">
40              <button type="submit" class="btn btn-primary btn-sm">자바스크립트 검사</button>
41          </div>
42      </div>
43      <!-- 여기에 계속 추가 -->
44      </form>
45    </div>
46  </body>
```

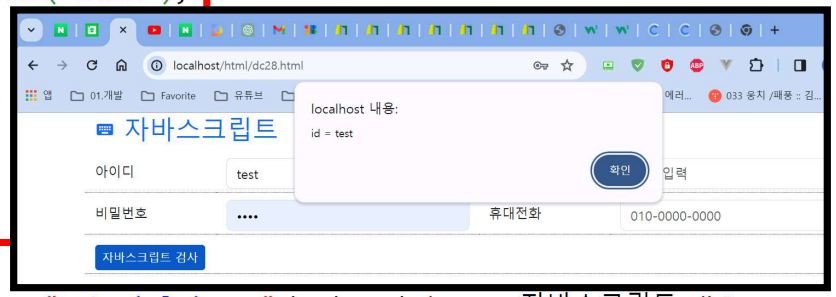
입력없이 버튼 실행하면?

한글을 입력하지 않으면?

123-456-7890 을 입력하면?

JS : 입력 값 확인

```html
12  <body>
13
14  <script>
15    function checkError()
16    {
17        var id = document.querySelector("#id");
18        var name = document.querySelector("#name");
19
20        alert("id = " + id.value);
21        alert("name = " + name.value);
22        return false;
23    }
24  </script>
25
26  <div class="container">
27    <h2 class="text-primary"><span class="material-icons">keyboard</span> 자바스크립트</h2>
28    <form action="dc28.html" onSubmit="return checkError()">
29    <div class="row">
30        <div class="col-2 colLine">아이디</div>
31        <div class="col-4 colLine">
32            <input type="text" class="form-control" placeholder="아이디 입력" name="id" id="id">
33        </div>
34        <div class="col-2 colLine">이름</div>
35        <div class="col-4 colLine">
36            <input type="text" class="form-control" placeholder="실명 입력" name="name" id="name">
37        </div>
38    </div>
39
40    <div class="row">
41        <div class="col-2 colLine">비밀번호</div>
```



JS : 입력 값 확인

- 다양한 표현

```
14  <script>
15    function checkError()
16    {
17        var id = document.querySelector("#id");
18        var name = document.querySelector("#name");
19
20        // alert("id = " + id.value);
21        // alert("name = " + name.value);
22
23        if(id.value == "") {
24            alert("아이디를 입력하세요.");
25            id.focus();
26            return false;
27        }
28
29        if(name.value.length == 0) {
30            alert("이름을 입력하세요.");
31            name.focus();
32            return false;
33        }
34        return false;
35    }
36  </script>
```

id가 빈 값이면 문제 있음.

name의 길이가 0이면 문제 있음

1

참고자료 : 정규식

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론
(nadopro@gmail.com)

정규식 (Regular Expression)

- 사용자 입력 값 검사에 사용하는 정규식
  - Pattern Matching Algorithm
  - 리눅스의 vi 편집기 명령, 콘솔 명령의 기초
  - PCRE (Perl Compatible Regular Expression)
  - 현존하는 패턴 매칭 알고리즘 중 성능이 가장 우수
  - 잘못된 곳의 위치를 찾는 것이 아니다.
    - 패턴에 맞는지 틀리는지 만 확인 (True / False)
  - 트래픽 모니터링, 백신 등에 사용

정규식 기초 문법 (기본 형태)

- /^ : 정규식의 시작
- / : 정규식의 끝
- $: 표현식의 끝
- ₩w : 한 자리의 문자, 숫자 (word)
- ₩d : 한 자리의 숫자 (decimal)
- . : 한자리의 문자

정규식 기초 문법 (수량 한정, 반복형태, Flag)

- * : >=0
- + : >=1
- ? : 0 or 1 time
- {n} : n times
- {min, max} : from min to max
- 예:
  - ₩d{3,4} : 숫자로 3 ~ 4회

정규식 기초 문법 (대괄호 [ ])

- [문자] : 대괄호 안의 문자 하나와 매칭되는가?
  - [abc] : a,b,c 중에 하나
  - [abc]{2} : a, b, c중에서 중복 허용해 2회
    - bc, ac, bb, cc, ca, aa, ba …
  - 예: ls *.[ch]
- [^문자] : not, 괄호 안의 문자 제외
- [문자1-문자2] : 문자1과 문자2 사이의 값과 매치
  - 예: [a-z]는 a, b, c, d, e, … , x, y, z와 매치
  - [abcdefghijklmnopqrstuvwxyz] 와 같은 표현

정규식 기초 문법 (특수 문자)

- ₩f : 폼피드
- ₩r : 캐리지 리턴
- ₩n : new line
- ₩t : tab
- ₩0 : null
- ₩b : back space
- ₩s : 공백 문자(space)
- ₩S : 공백이 아닌 문자
- ₩w : 알파벳 문자, 숫자
- ₩W : 알파벳 문자, 숫자가 아닌 문자
- ₩d : 정수(10진법, decimal)
- ₩D : 정수가 아닌 문자

정규식 기초 문법

- ID, Password 검사 예
  - /^[a-z0-9]{4,10}$
  - 영문소문자와 숫자로 구성된 4~10글자
- 휴대전화
  - /^₩d{3}-₩d{3,4}-₩d{4}$/
    - 이렇게 검사하면 123-456-7890 도 휴대전화로 판단ㅎ
  - /^01[016789]-[0-9]{4}-[0-9]{4}$/
- 한글 이름 입력 검사
  - ???

정규식 활용

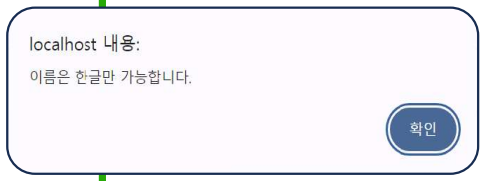
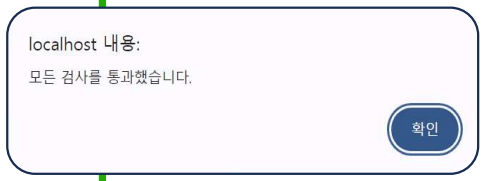
- JavaScript

```
function checkError()
{
    var regexp = /^01[016789]-\d{4}-\d{4}$/;
    var name = document.querySelector("#name");

    if(!regexp.test(name.value))
    {
        // error
    }
}
```

정규식 활용

- 나는 대한민국 사람이다.
  - 한글을 이용한 프로그램 개발
    - 환경설정
    - 데이터
      - 빅데이터에 사용된 한글 처리
    - 입력 값 검사
      - 예: 입력한 값이 한글 임을 보장하라
- 한자 처리
  - [一-鑑]

정규식을 이용한 한글 이름 검사

```
14  <script>
15    function checkError()
16    {
17        var id = document.querySelector("#id");
18        var name = document.querySelector("#name");
19
20        if(id.value == "") {
21            alert("아이디를 입력하세요.");
22            id.focus();
23            return false;
24        }
25
26        var regexp = /^[가-힣]{2,4}$/;
27        if(!regexp.test(name.value)) {
28            alert('이름은 한글만 가능합니다.');
29            name.focus();
30            return false;
31        }
32
33        alert('모든 검사를 통과했습니다.');
34        return false;
35    }
36  </script>
```